ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Pilas

Implementación de Pilas

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

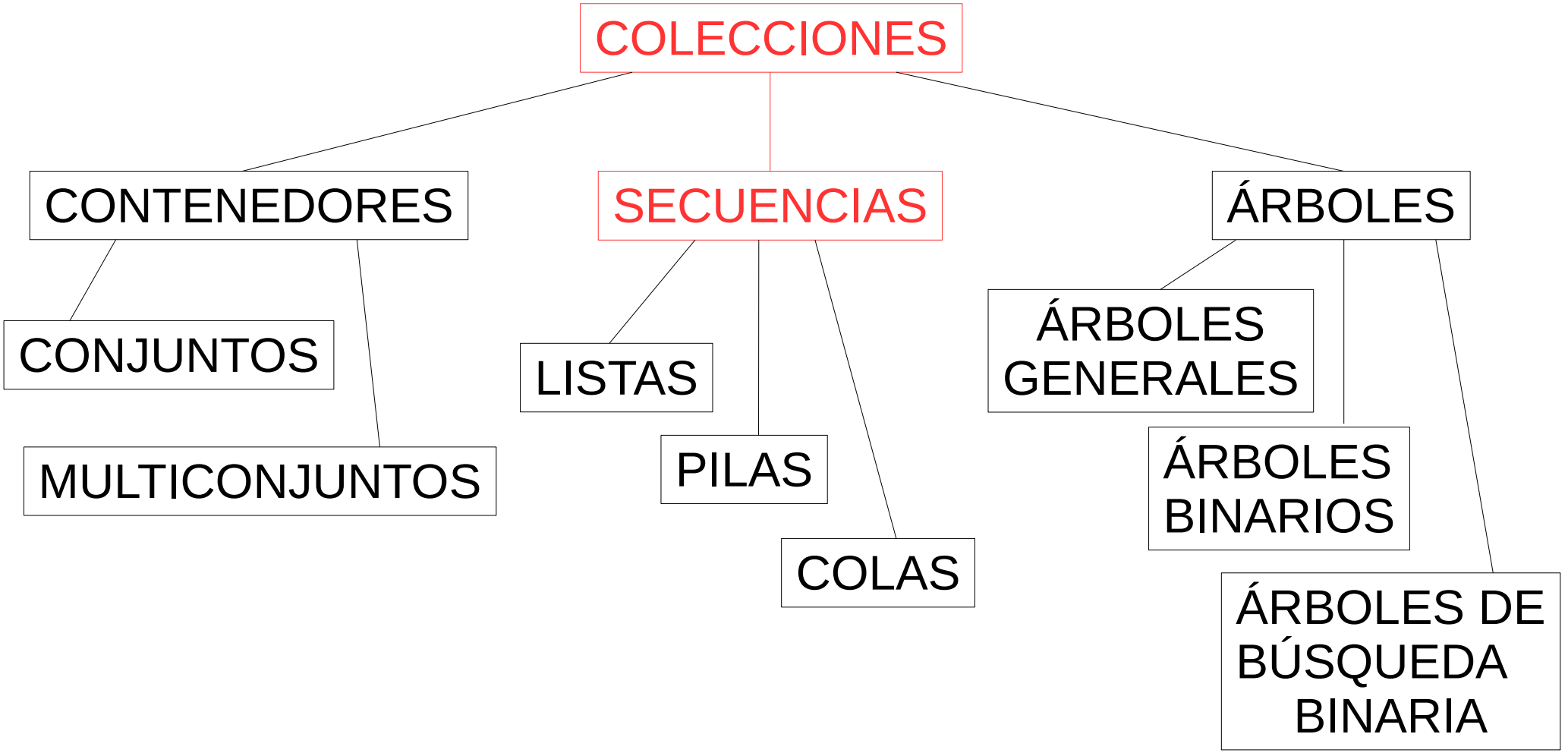
ETS de Ingeniería Informática

PILAS

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura

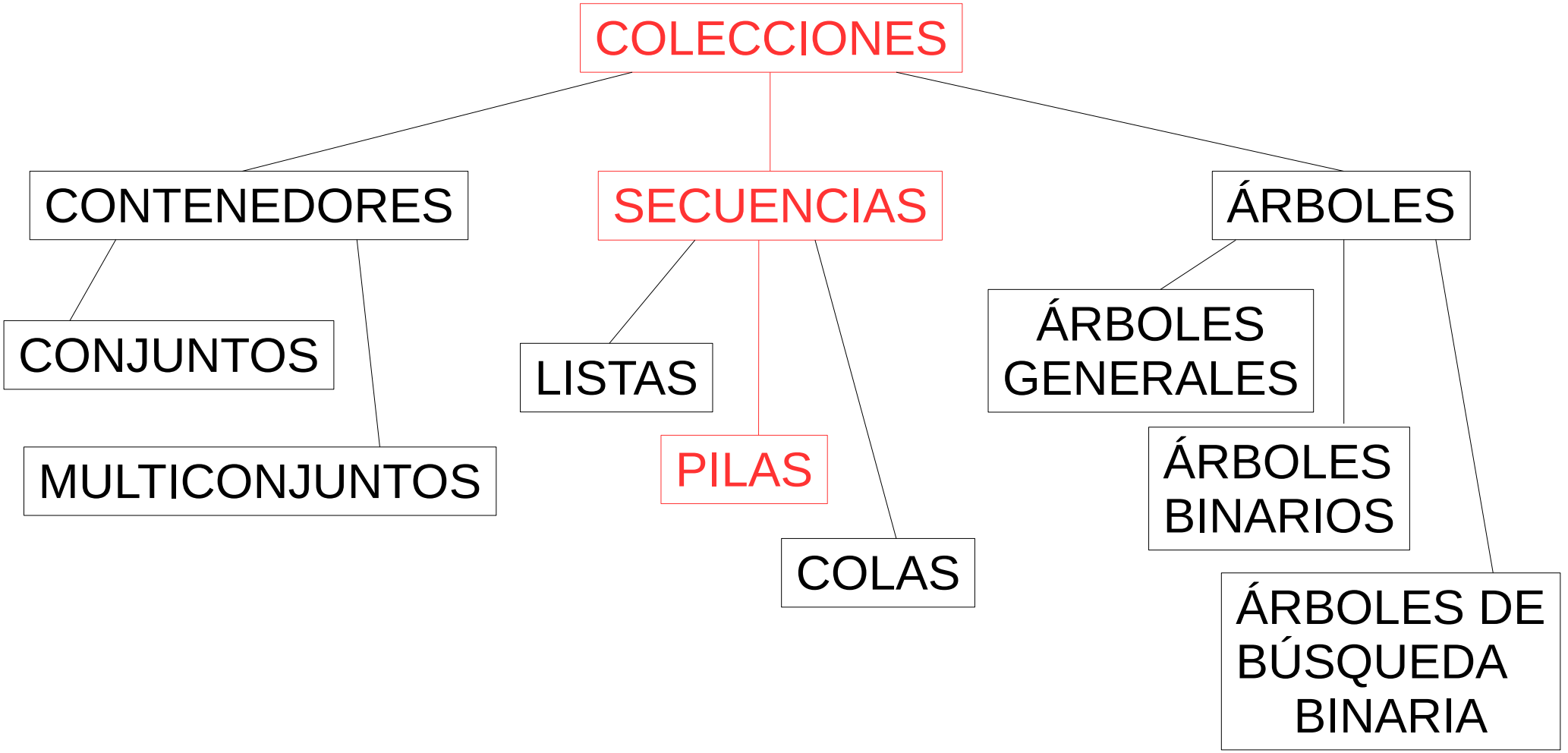


Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

ESTRUCTURAS DE DATOS
PILAS

- Acceso por un único punto → cima
- Se organizan inversamente a su inserción
  - Política LIFO (Last In First Out)
- No se puede modificar la cima → borrar + insertar
- Recorrido destructivo
- Operaciones:
  - Apilar, Desapilar y consultar cima

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE PILAS: CONSTRUCTORES

```
public class Stack<E> extends Sequence<E> implements StackIF<E> {

  /* Constructor por defecto: crea una pila vacía */
  public Stack(){ super(); }

  /* Constructor por copia: delega en el constructor por copia *
   * de la secuencia                                           */
  public Stack(Stack<E> s) { super(s); }
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE PILAS: ACCESO Y MODIFICACIÓN

```
  /* Devuelve el elemento en la cima de la pila */
  public E getTop() { return this.firstNode.getValue(); }

  /* Añade un nuevo elemento a la cima de la pila */
  public void push(E elem) {
    NodeSequence newNode = new NodeSequence(elem);
    if(!isEmpty()){
      newNode.setNext(this.firstNode);
    }
    this.firstNode = newNode;
    this.size++;
  }

  /* Elimina el elemento situado en la cima de la pila */
  public void pop() {
    this.firstNode = this.firstNode.getNext();
    this.size--;
  }
}
```


UNED ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Pilas

Implementación de Pilas

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática